

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Звіт
з лабораторної роботи No 1
з дисципліни
«Мова програмування Java»

Виконала:
студентка групи ЗПІ-зп41
Ірина Левківська

Перевірив:
Орленко С.П.

Київ 2025

Поставка завдання (Завдання 3)

Знайти ті слова, які містять тільки символи латинського алфавіту. Серед них знайти ті слова, які містять рівну кількість голосних та приголосних. На вхід поступає рядок із словами. На виході – масив String.

Вирішення завдання

Для вирішення задачі я використала Java Stream API, що дозволило зробити код компактним та читабельним. Процес обробки тексту розділений на три етапи:

- Розбиття рядка: Метод `split("\\s+")` ділить вхідний текст на окремі слова, ігноруючи зайві пробіли.
- Валідація символів: За допомогою регулярного виразу `^[a-zA-Z]+$` я відфільтрувала лише ті слова, що складаються виключно з латинських літер.
- Перевірка балансу звуків: Допоміжний метод перевіряє рівність голосних і приголосних. Я реалізувала це через простий цикл і рядок-шаблон `aeiouAEIOU` для ідентифікації голосних.

```
import java.util.Arrays;
import java.util.regex.Pattern;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String input = "open case foot step 1234 units";

        String[] result = findLatinEqualVowelsConsonants(input);

        System.out.println(Arrays.toString(result));
    }

    public static String[] findLatinEqualVowelsConsonants(String input) {
        if (input == null || input.isEmpty()) {
            return new String[0];
        }

        return Arrays.stream(input.split("\\s+"))
            .filter(word -> word.matches("^[a-zA-Z]+$"))
            .filter(Main::hasEqualVowelsAndConsonants)
            .toArray(String[]::new);
    }
}
```

```
private static boolean hasEqualVowelsAndConsonants(String word) {  
    String vowelsList = "aeiouAEIOU";  
    int vowels = 0;  
    int consonants = 0;  
  
    for (char c : word.toCharArray()) {  
        if (vowelsList.indexOf(c) != -1) {  
            vowels++;  
        } else {  
            consonants++;  
        }  
    }  
    return vowels == consonants && vowels > 0;  
}
```

Скріншот виконання коду

```
java Main.java  
[open, case, foot]
```

Висновки

Завдання виконано за допомогою фільтрації потоків даних. Програма коректно обробляє порожні рядки та слова з різним регістром, повертаючи результат у вигляді масиву String.